Fdg 2109

Procesos volcánicos

Forman depósitos minerales.

procesos tectónicos.
Controlan procesos de superficie.
hacia la erosión.

equilibrio dinámico y generación.
geofísico
Movimiento tectónico.

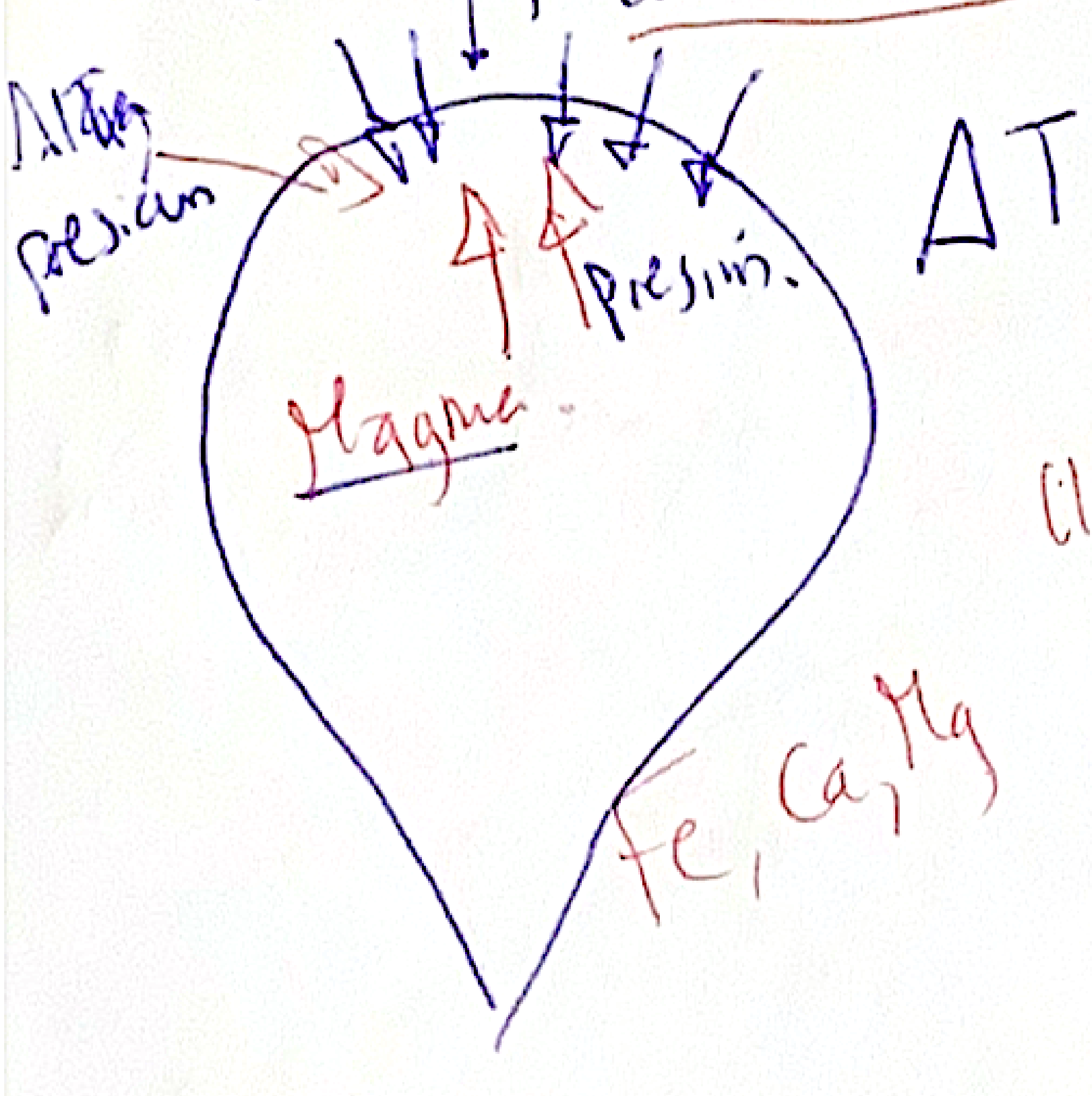
cuando hay procesos de distensión → choque continental-continental.

Nivel de alzamiento a superficie (terremotos)

Cantidad de actividad sísmica alrededor del volcán (actividad magmática)
y la fumarola. Indicador de mucha presión en la cámara profunda y es posible que haya erupciones.

Origen del magma. Fundamental para que se baje la T° de fusión de la roca
y se genera magma.

Separación de fases → "magma tiene estructura fundida pero hay una separación"!
T° contacto con la roca



ΔT°

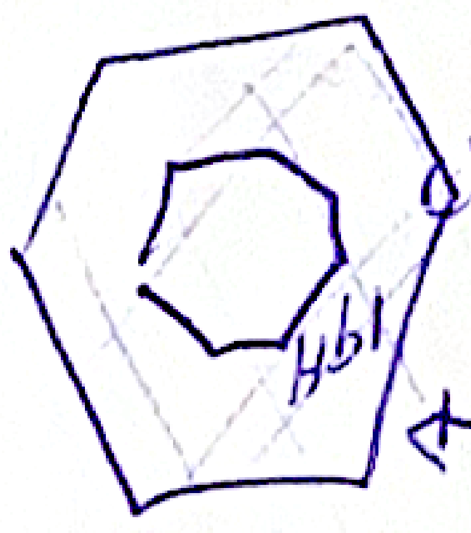
gradiente geotérmico.
La temperatura que alcanza una roca solo con respecto a la ~~temperatura~~ profundidad. En promedio: 22°/km

"cristalización fraccionada"
precipitan en zonas densas los minerales. por otro lado 'suben' los incompatibles + los volátiles
parte superficial: H_2O, gases; B, Cl, F, PO_3 (densidades menores)
Magma residual

Anfíbol y la Uralitización

Procesos de la alteración de los minerales que tienen Fe y Mg.

P + T°
inyección de magmas en reposo



Alteración a Anfíbol.

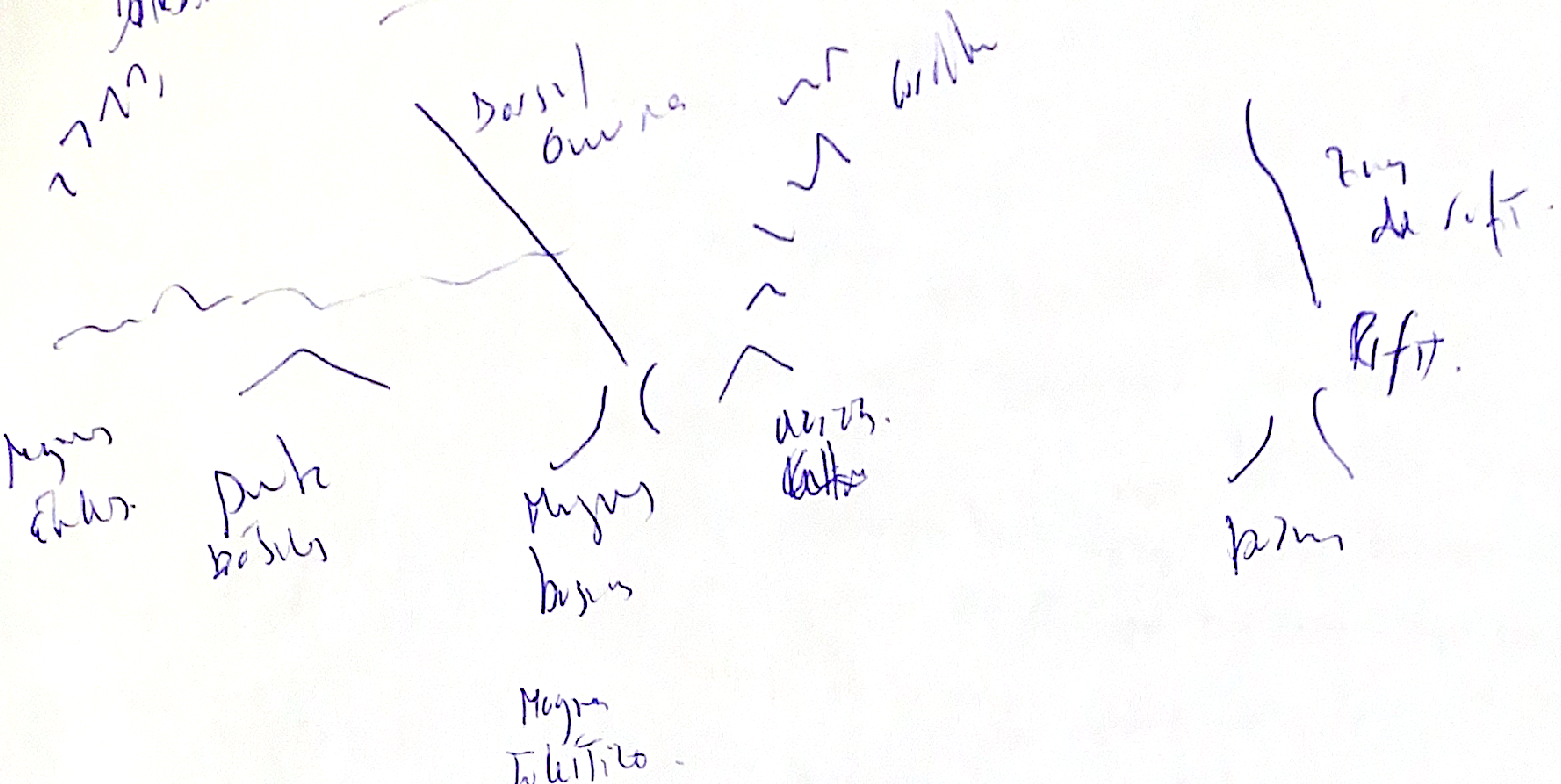
Alteraciones inversas.
Cuando se enfría en zona de subducción, la serpentina cambia, se calienta y libera agua.

Flogopita ferromagnesiano. Forma solución sólida con biotita (Mg)
verde

Alteración hidrotermal (por ejemplo → corteza oceánica)

Ambientes geotectónicos.

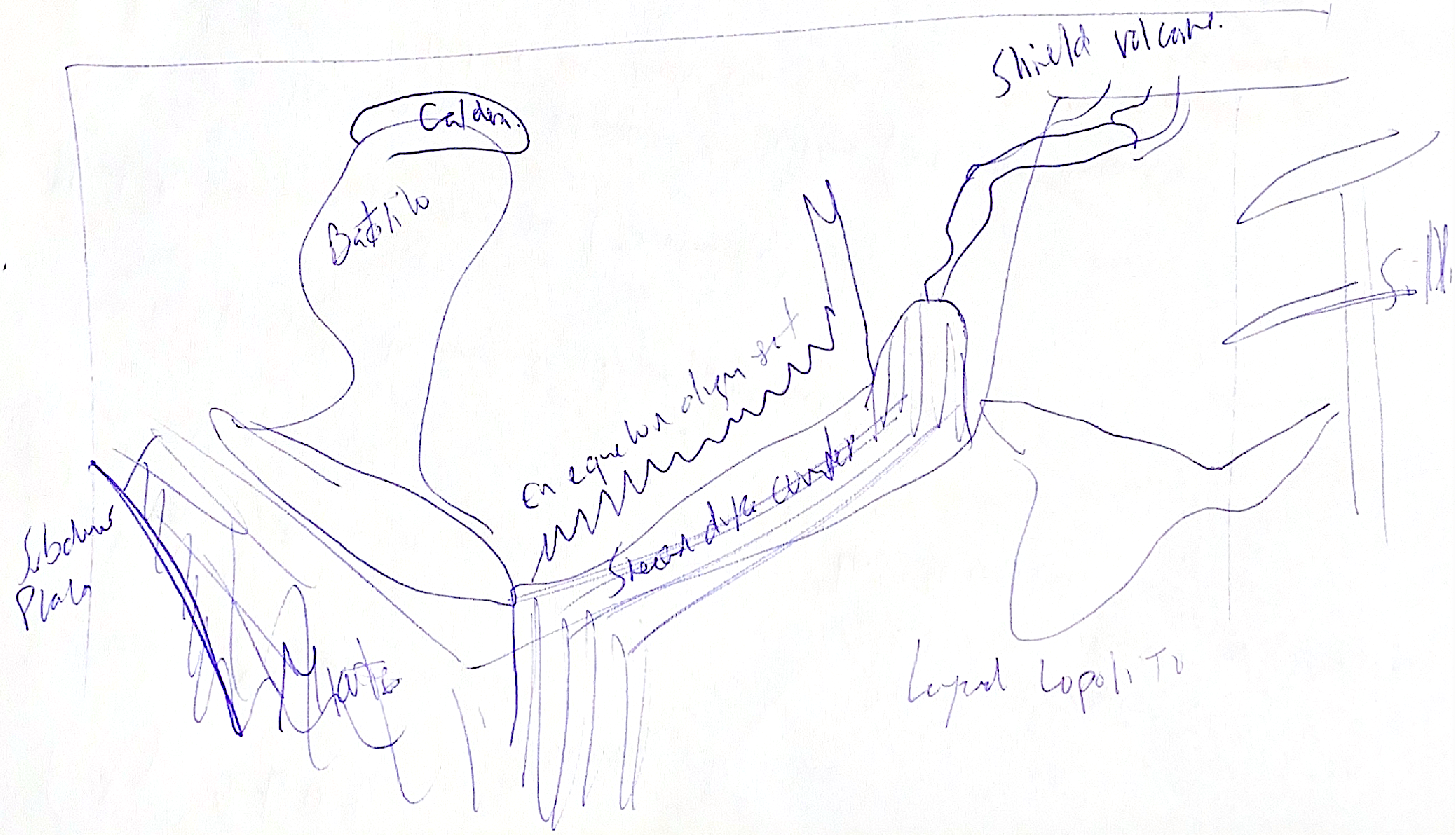
Dorsales → despresurización en zonas "amplias" extensivo.


Dorsal Oceánica
[illegible]
Zona de rift.
Rift.
Magmas [illegible]
Punto básicos
Magmas básicos
Alcal. Kalk
basalt
Magma Toleítico.

Tipos de intrusión

Papel empujes de diques.

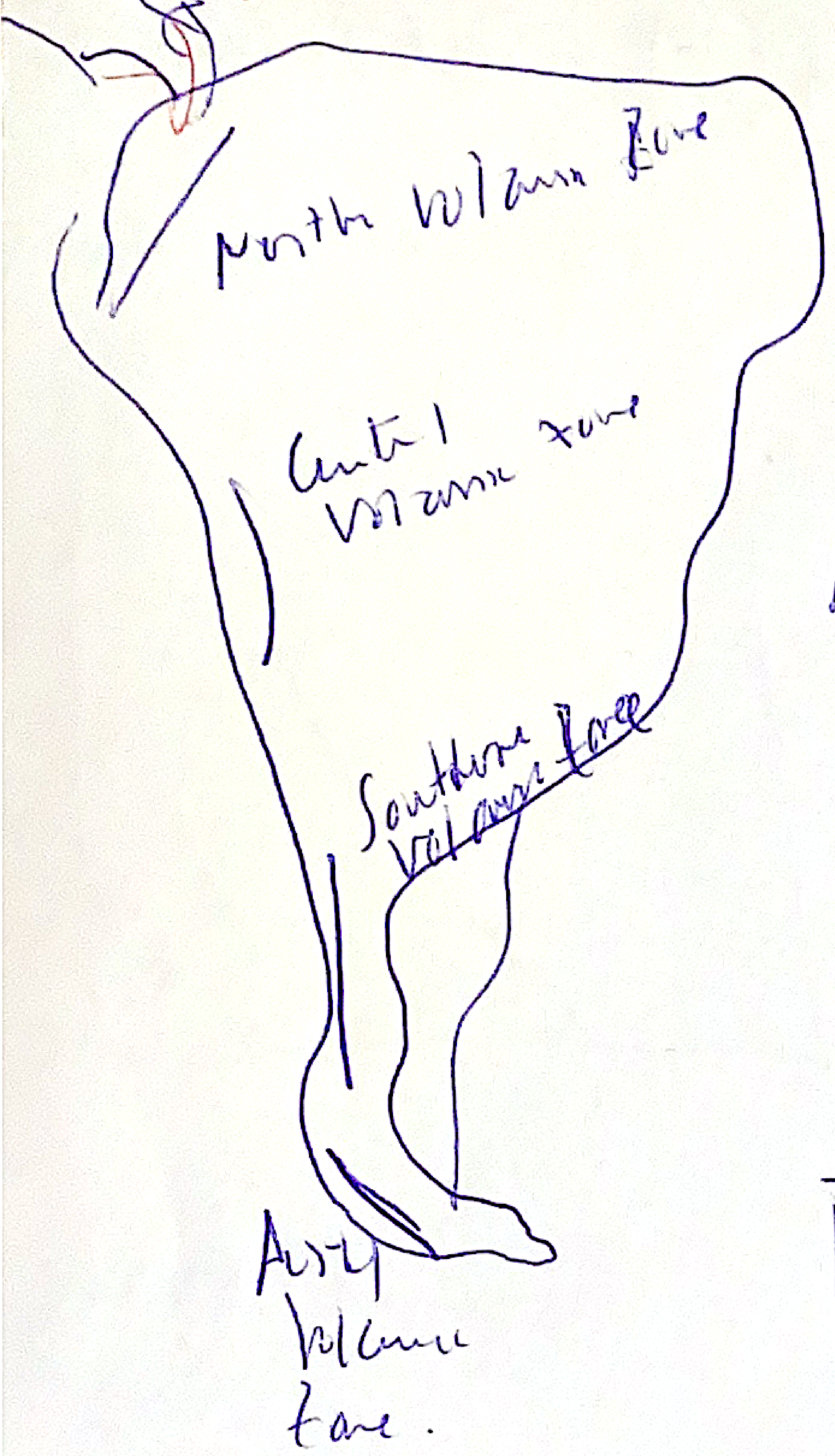
y Diapirismo


Shield volcano.
Caldera.
Batolito
En echelon dyke set
Sheeted dyke complex
Subduc Plate
Manto
Layered Lopolito
Sill

Large Igneous Provinces

Morfología de zonas de subducción. } En base a la sismicidad se conoce la morfología de estas zonas.

Origen en proceso volcánico. Subducción genera la formación de un arco magmático.


North Volcanic Zone
Central Volcanic Zone
Southern Volcanic Zone
Austral Volcanic Zone.

NVZ En la zona donde hay dorsales no hay volcanismo.

CVZ → Riolíticos o dacíticos

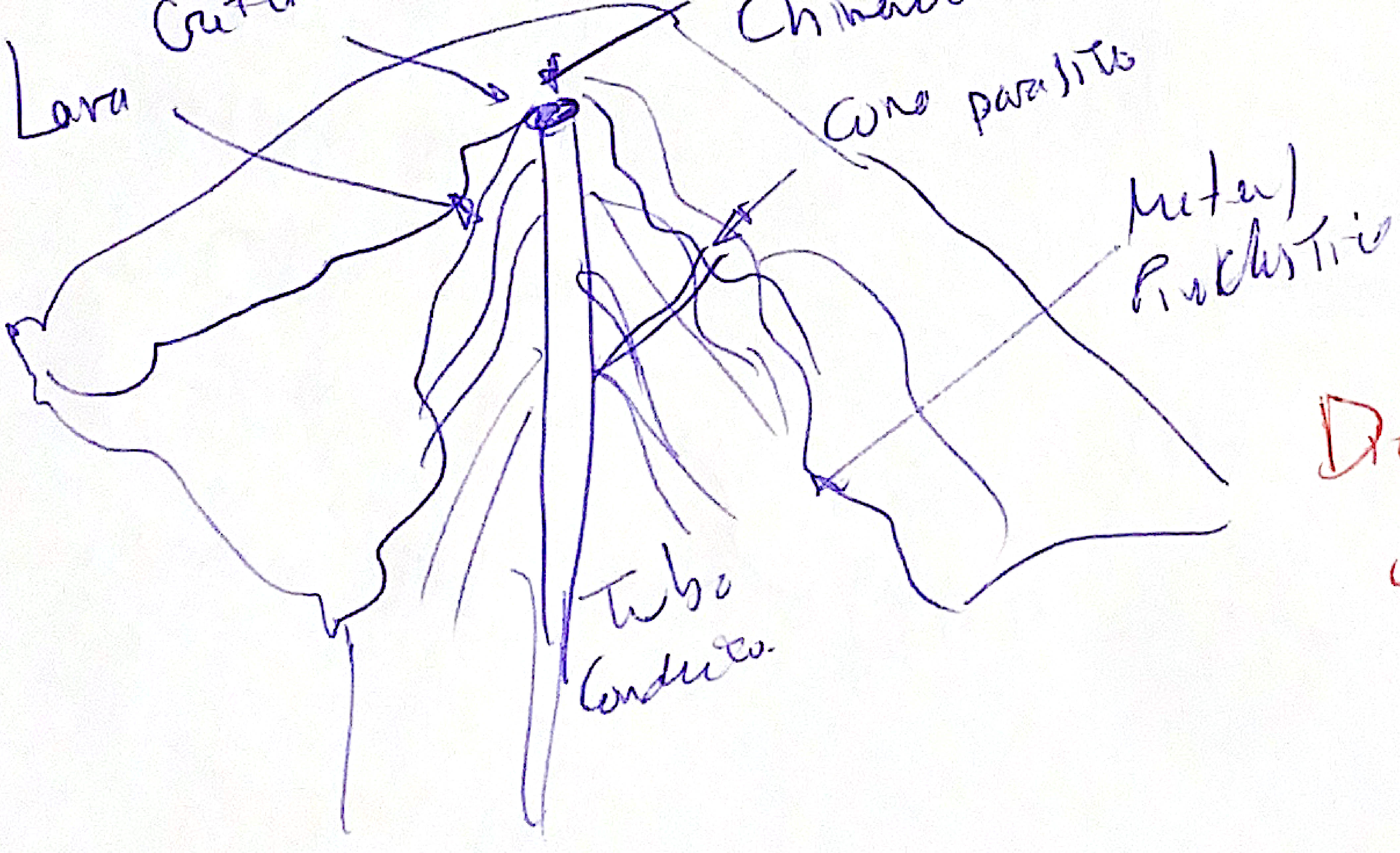
SVZ → Andesíticos, aparece poco dacítico

AVZ → poco y masivos

Flat Slab: Subducción plana en zonas de subducción cercanas a una dorsal.

Carnegie Ridge

Depositacional: proceso volcánico (Magmático) asociado.

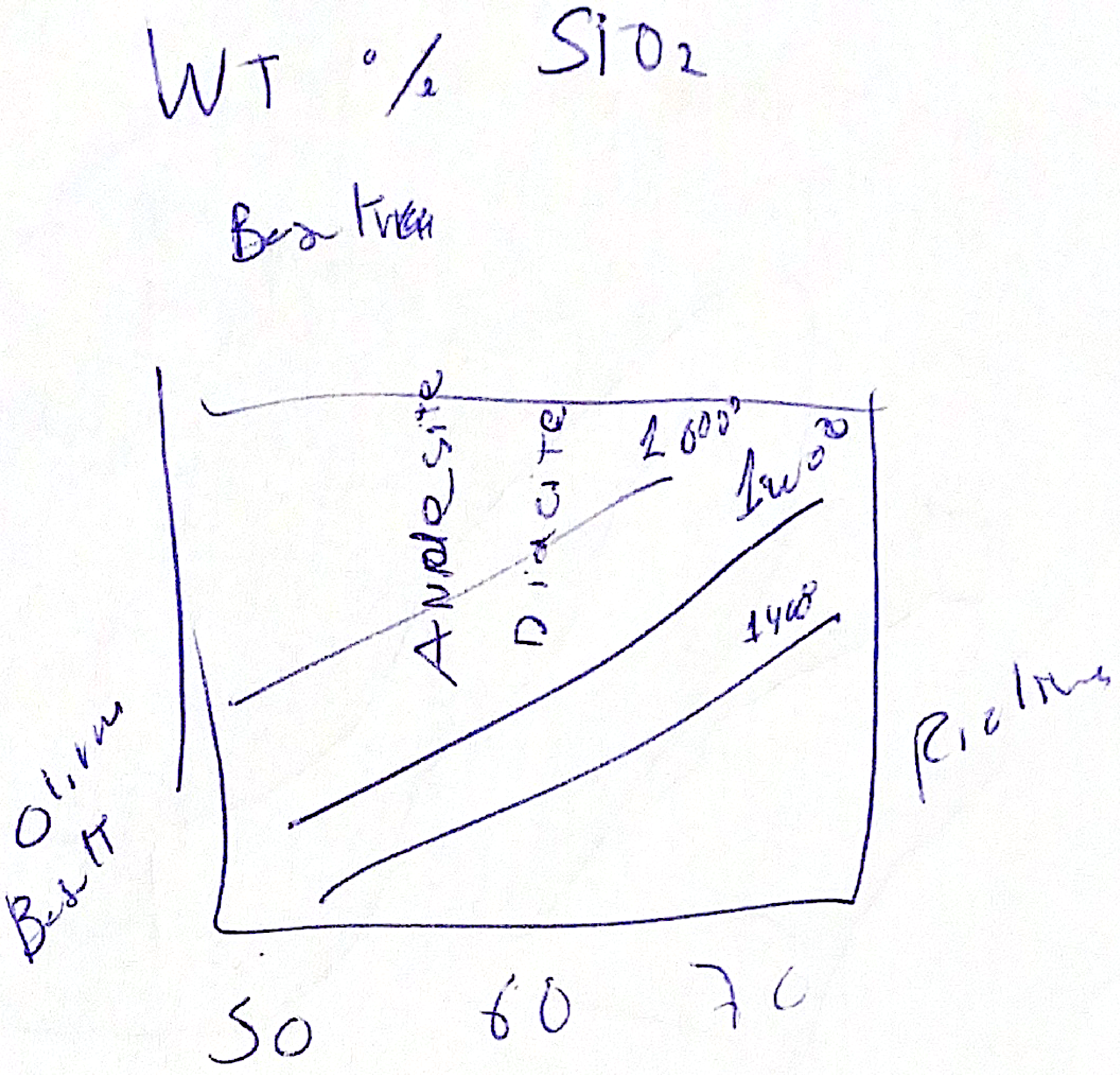

Lava
Cráter.
Chimenea.
Cono parásito
Material Piroclástico
Tubo Conducto.

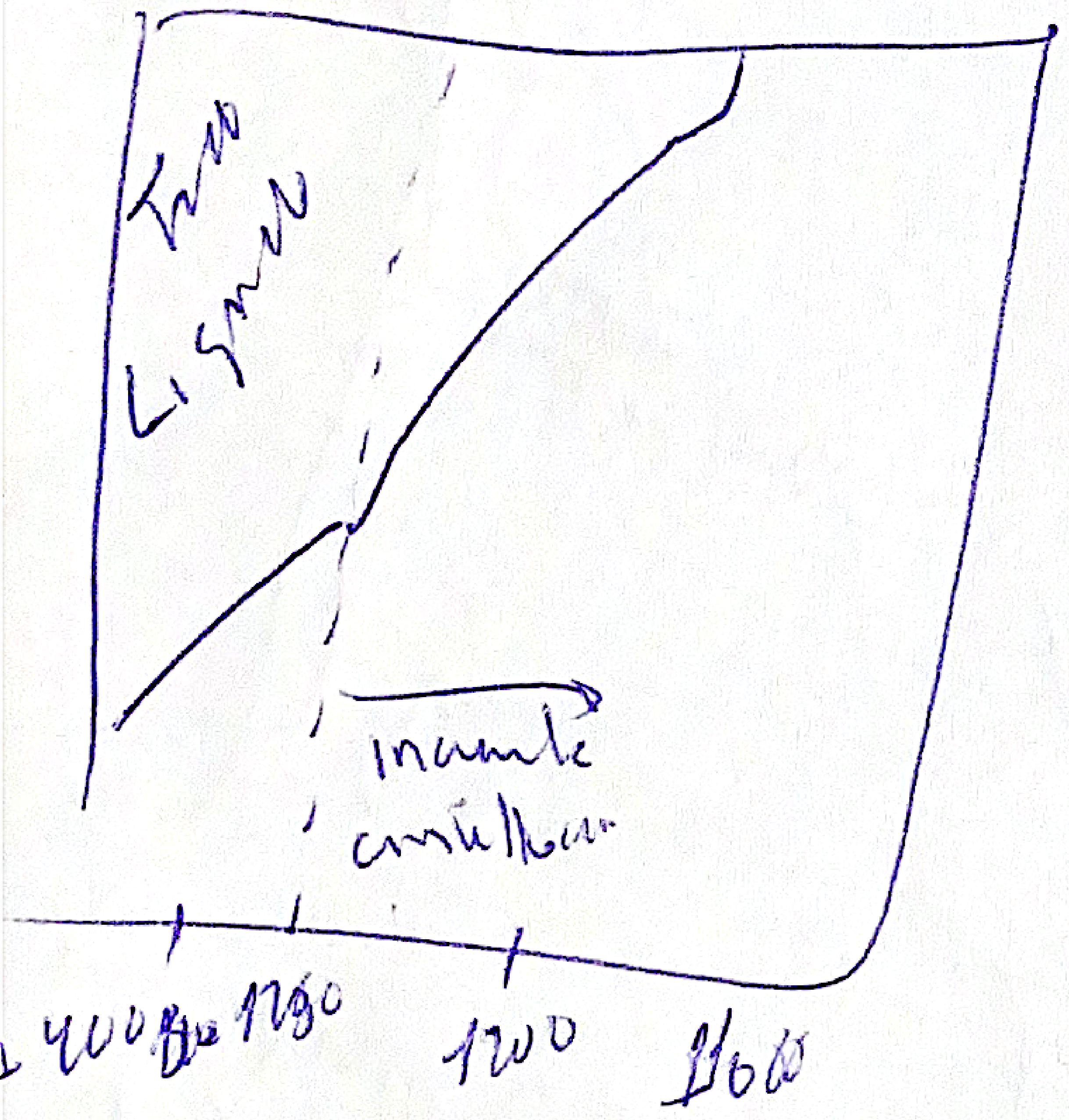
Diques son planos y muchas veces alimentan un volcán.

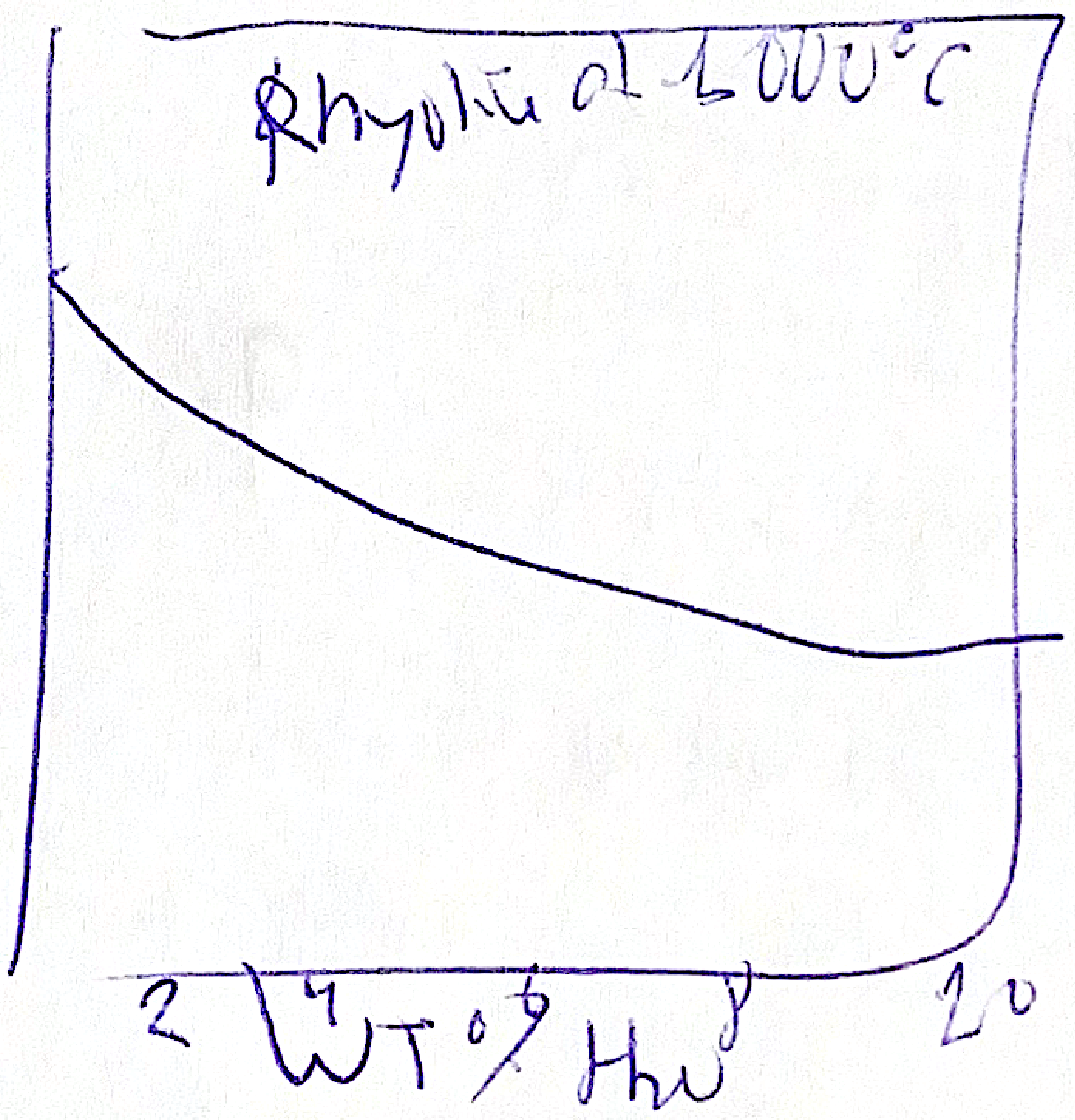
Calderas: P

Productos volcánicos

- Coladas de lava. (700 - 1200 °C)
  - Coladas cordadas
  - Coladas Aa
  - Coladas de bloques
  - Coladas almohadillas.
- Gases.
- Materiales piroclásticos.







Coladas cordadas (Pahoehoe): Agus.

áa: Basaltos. Muy ásperas. Al enfriarse se crean escorias tipo brecha.

Bloque: Menos viscosas. Magmas andesitas y riolitas.

En almohadillas: Volcanismo subacuático.

Flujos piroclásticos.

Lahar: agua con ceniza. (Productos piroclásticos)

Silicosis → 22–25 años mineros. Polvo en su pulmón
Cristobalita "agujas de Silice".

↓ Por explosión de domos o lavas viscosas.

Se relaciona con el flujo piroclástico. Aa

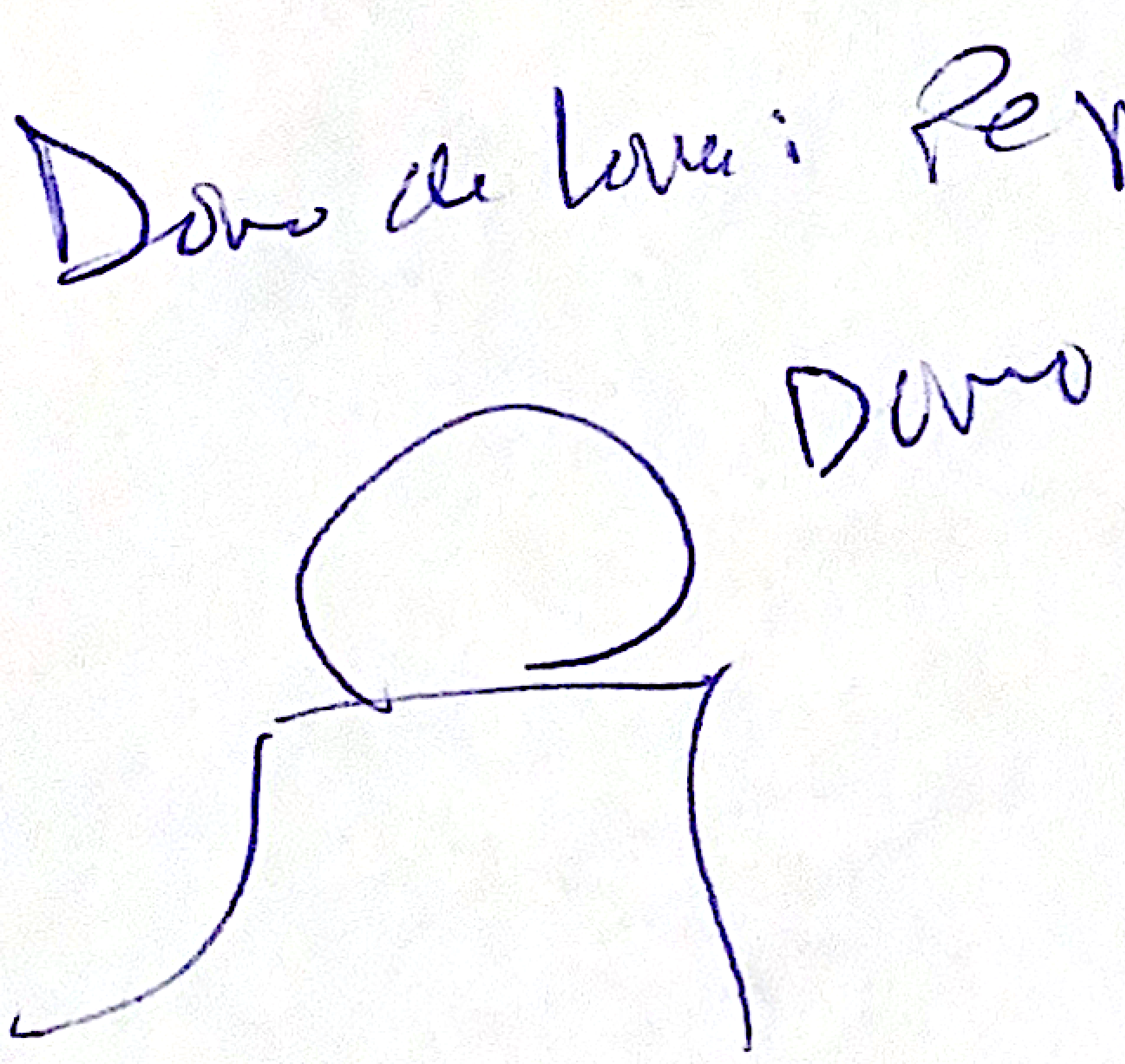
Escudo de volcán Ej Vn. Ruapehu
en estado basáltico. Vn Mauna Kea.

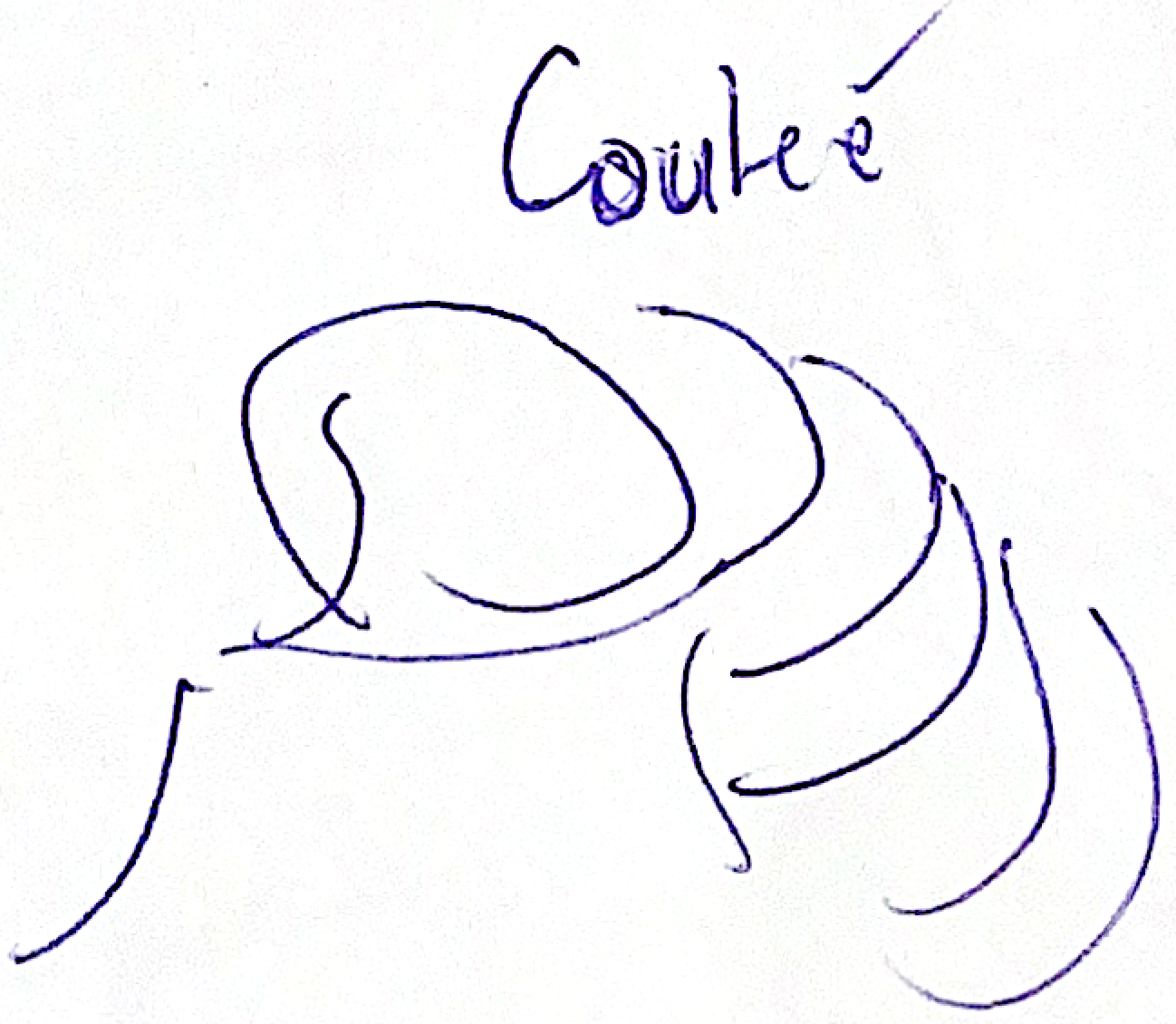
Calderas: Colapsos. Crater Lake, Oregon.

Cono de escoria. No son de conos lavas, sino de productos o escorias.

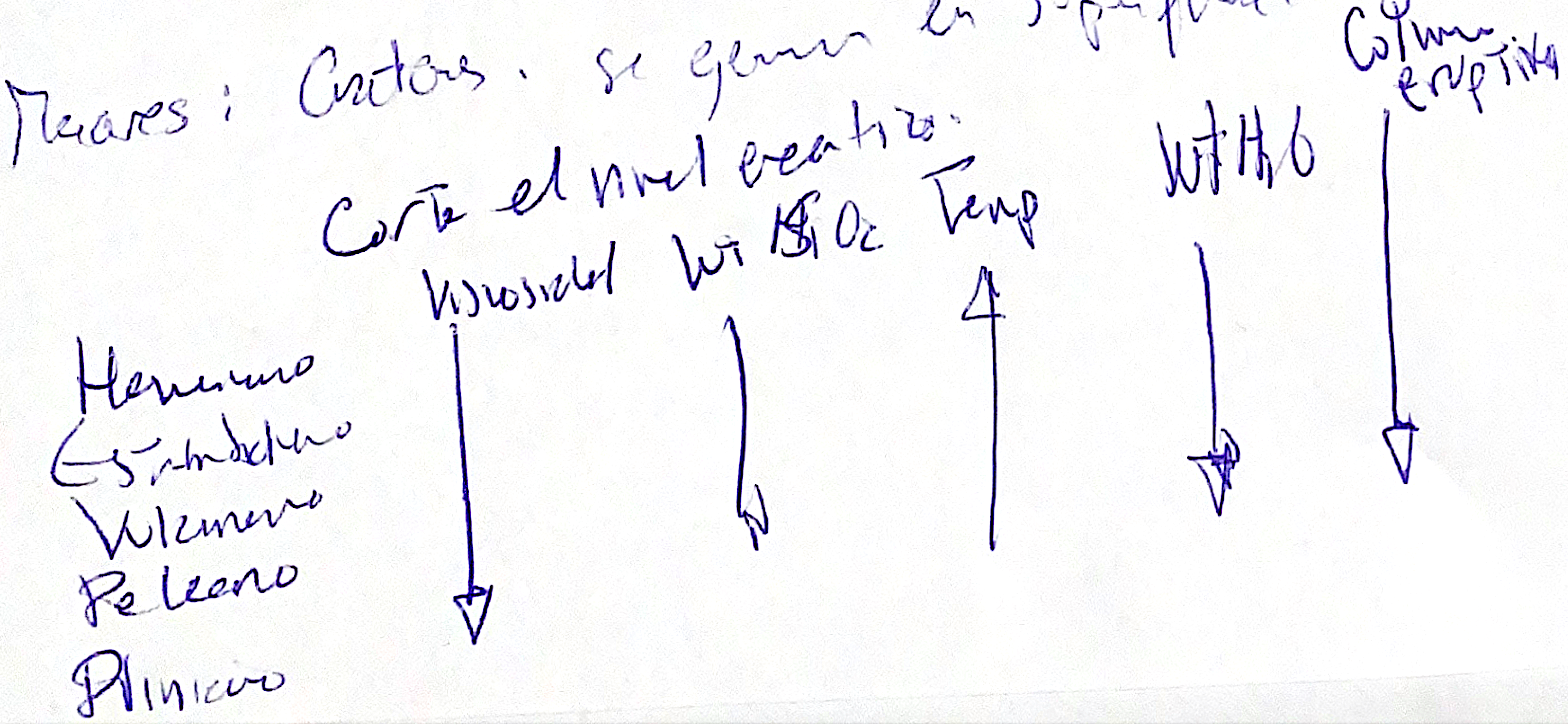
Vn. Paricutín, México.

Domo de lava: Repuesto nuevo de lava. Riolítico





Maares: Cráteres. Se generan en superficie negativa.
Corta el nivel freático.


Columna eruptiva
Viscosidad
wt SiO_2
Temp
wt H_2O
Hawaiano
Estromboliano
Vulcaniano
Peleano
Pliniano